

实际ODB提取的整塔前四阶水平振型

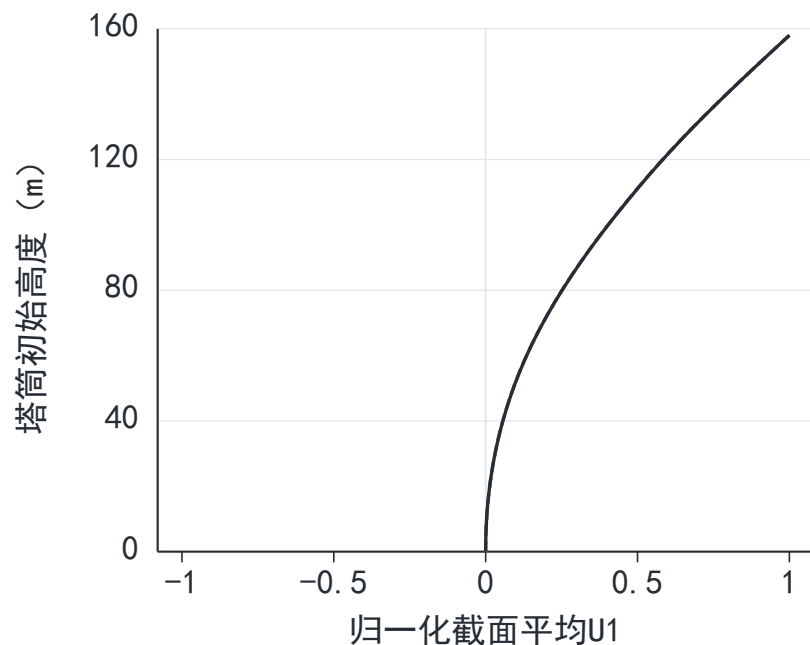
截面平均位移随初始高度分布；各曲线分别归一化，并统一塔顶符号

--- G1 / 032

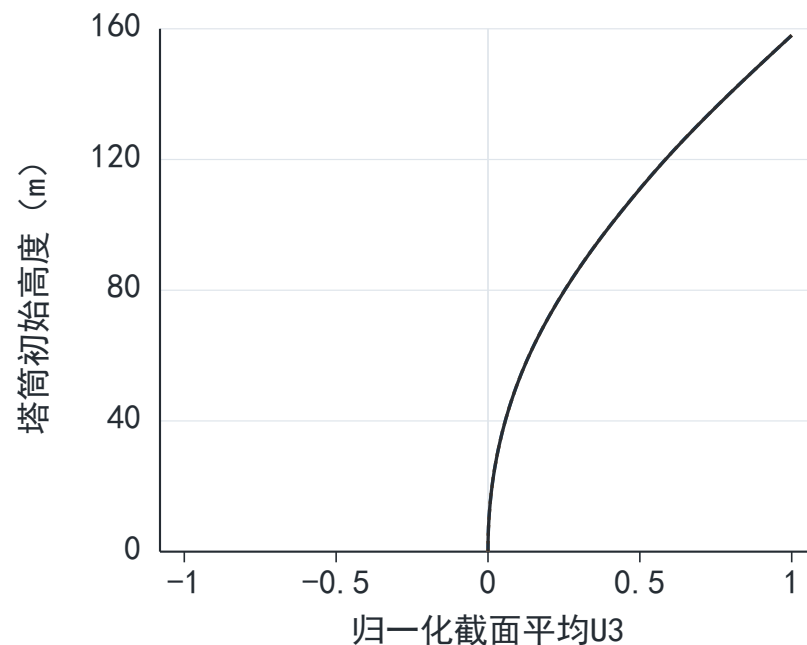
..... M2 / 034

— M3 / 035

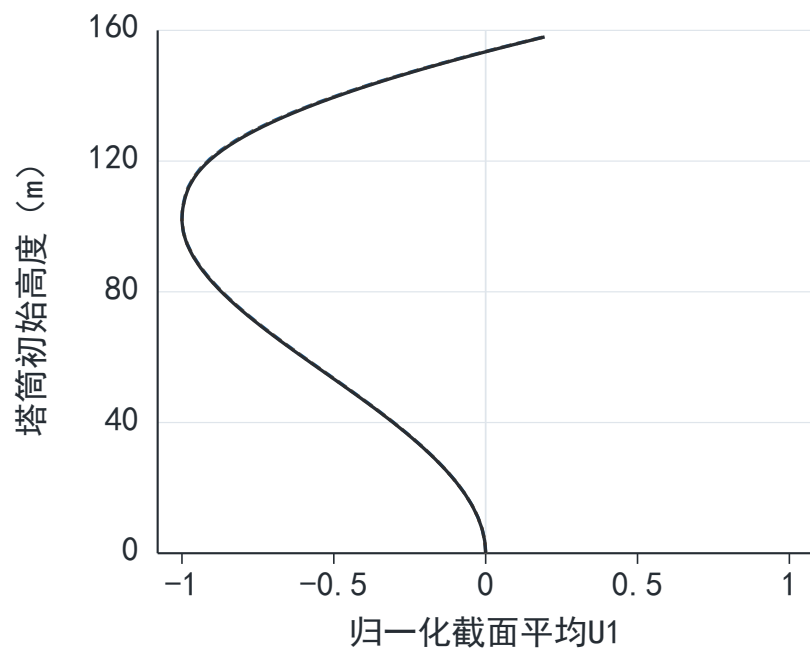
(a) 第1阶 (X) : 0.13498 Hz



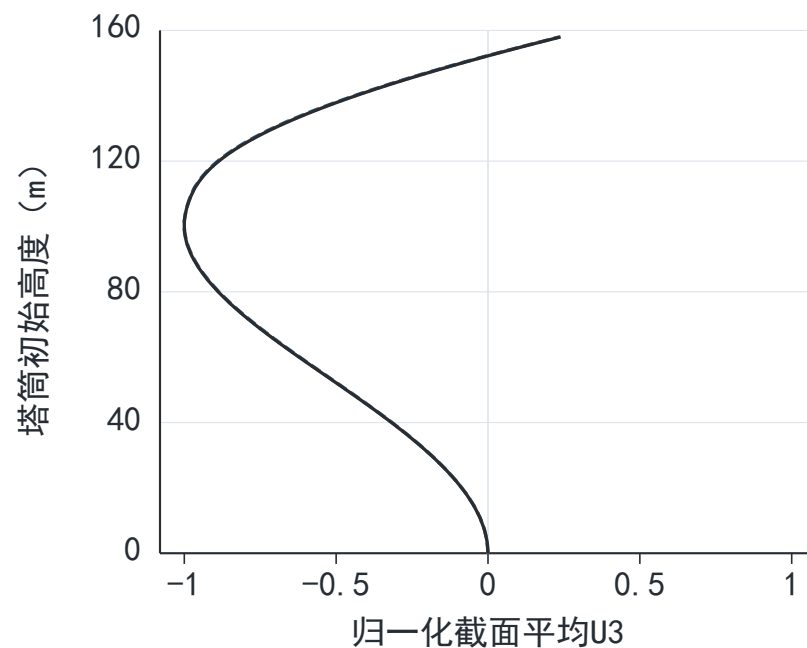
(b) 第2阶 (Z) : 0.13553 Hz



(c) 第3阶 (X) : 0.70763 Hz



(d) 第4阶 (Z) : 0.74244 Hz



按初始高度（保留4位小数）对CSEG/SSEG塔筒节点的位移作算术平均。

仅显示相应 $U1/U3$ 分量；归一化用于比较振型，不代表实际振动幅值。